授業受講者以外への再配布禁止です.

2018.4.16

航空宇宙設計最適化

Design optimization in aerospace engineering

大山　聖

Akira Oyama

スケジュール　Schedule

4/16	[1] 設計最適化問題とは？	What is design optimization?
4/23	[2] 設計最適化手法（その１）	Design optimization methods (part 1)
5/7	[3] 設計最適化手法（その２）	Design optimization methods (part 2)
5/14	[4]設計最適化手法（その３）	Design optimization methods (part 3)
5/21	[5]多目的設計探査	Multiobjective design exploration
5/28	休講	
6/4	[6]飛行機の設計 JAXA第三研究ユニット長 嶋英志氏	Airplane design
6/11	[7]【活用事例】Solar-Dミッションの軌道計画	Trajectory design of Solar-D mission
6/18	[8]【活用事例】H-III ロケットのターボポンプ設計	H-III Rocket turbopump design
6/25	[9] ロバスト設計・不確定性定量評価　東北大学流体科学研究所准教授　下山幸治氏	
7/2	[10]【活用事例】火星飛行機＆自動車設計	mars airplane and car structure design
7/9	[11] 超音速機設計 JAXA航空プログラムグループ超音速機チーム牧野好和氏	

資料は授業終了後に下記ウェブサイトにアップロードします.
Material available on

http://ladse.eng.isas.jaxa.jp
user name ut
password doae-2018

演習をするのでパソコンまたは電卓を持ってきてください.

試験はありません. 試験の代わりにレポートを2回だします.
レポートの提出をしなかった人の成績は「未受講」とします.

設計最適化とは？

What is design optimization?

- 設計最適化問題

  design optimization problem
- 単目的設計最適化とは？

  what is single-objective design optimization?
- 多目的設計最適化とは？

  What is multi-objective design optimization?
- パレート最適解/非劣解とは？

  What are Pareto-optimal solutions?
- 複合領域設計最適化とは？

  What is multi-disciplinary design optimization?

「設計の最適化」ってなんでしょうか？

設計最適化問題 design optimization problem

ある設計条件において，与えられた制約条件のもと，目的関数を最小化（あるいは最大化）する変数値を，見つける問題

Problem to find design parameter values that minimize (or maximize) objective functions in certain design conditions and under the constraints given

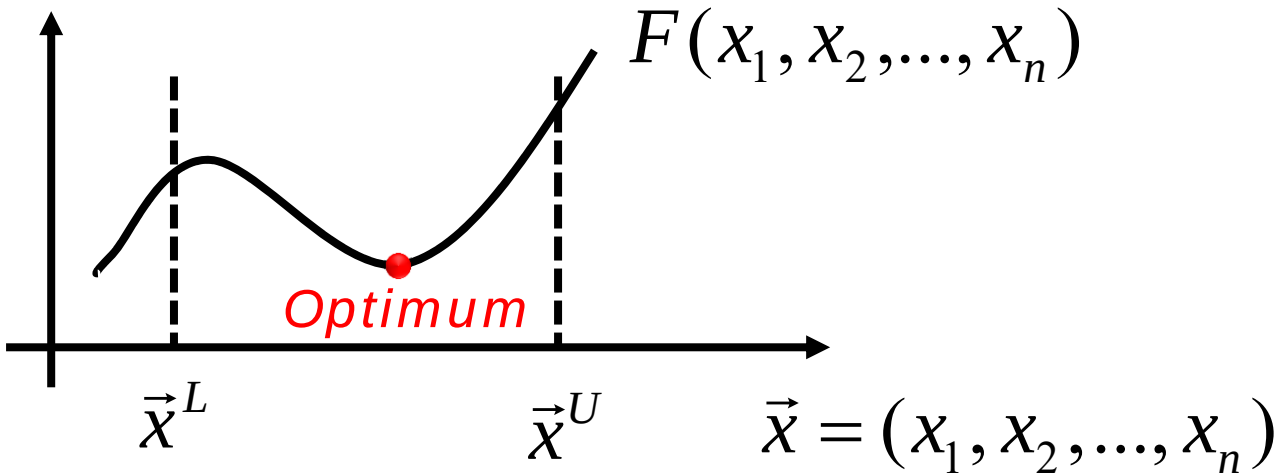
Minimize (maximize) $F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

Subject to $G(x_1, x_2, \ldots, x_n) < 0$

$H(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0$

$\vec{x}^L \leq \vec{x} \leq \vec{x}^U$

設計最適化問題 design optimization problem



Minimize (maximize) $F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

Subject to $G(x_1, x_2, \ldots, x_n) < 0$

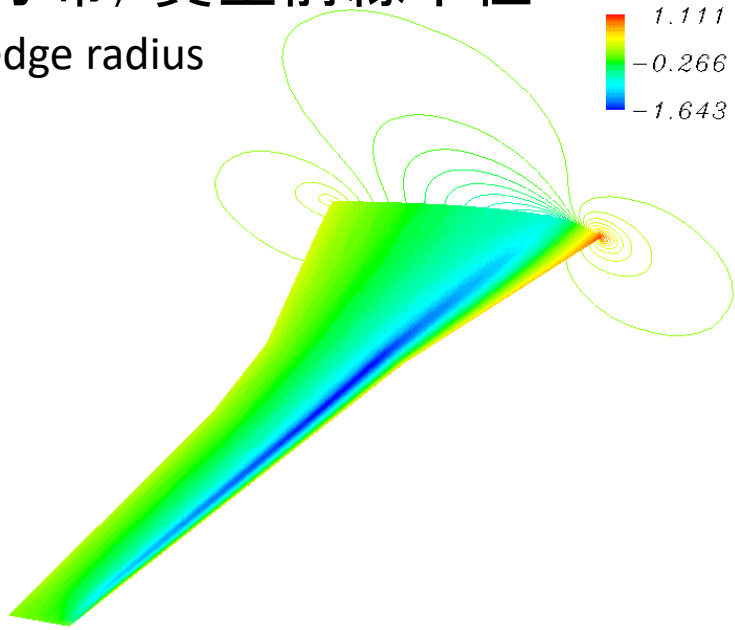
$H(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0$

$\vec{x}^L \leq \vec{x} \leq \vec{x}^U$

設計最適化問題 design optimization problem

例）航空機主翼の空力設計

- 設計条件の例： 巡航マッハ数，レイノルズ数
  Design condition: cruise Mach number, Reynolds number
- 目的関数の例： 抵抗（最小化），翼重量（最小化）
  Objective function: aerodynamic drag(minimized), wing weight (minimized)
- 制約条件の例： 揚力，スパン長
  Constraints: lift, span length
- 変数の例： 後退角，迎角スパン方向分布，翼型前縁半径
  variables: sweep angle, angles of attack, leading-edge radius



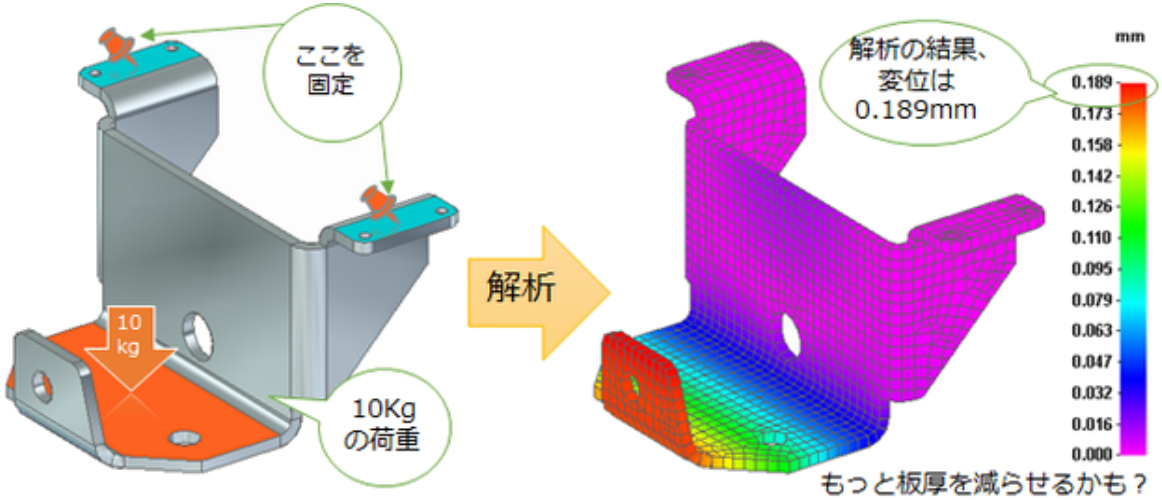
設計最適化の例をあげてみてください
show an example of design optimization problem

- 目的関数objective function(s)：
- 設計条件design condition：
- 設計変数design variables：
- 制約条件constraint function(s)：

Googleで「設計最適化」
を検索してみると

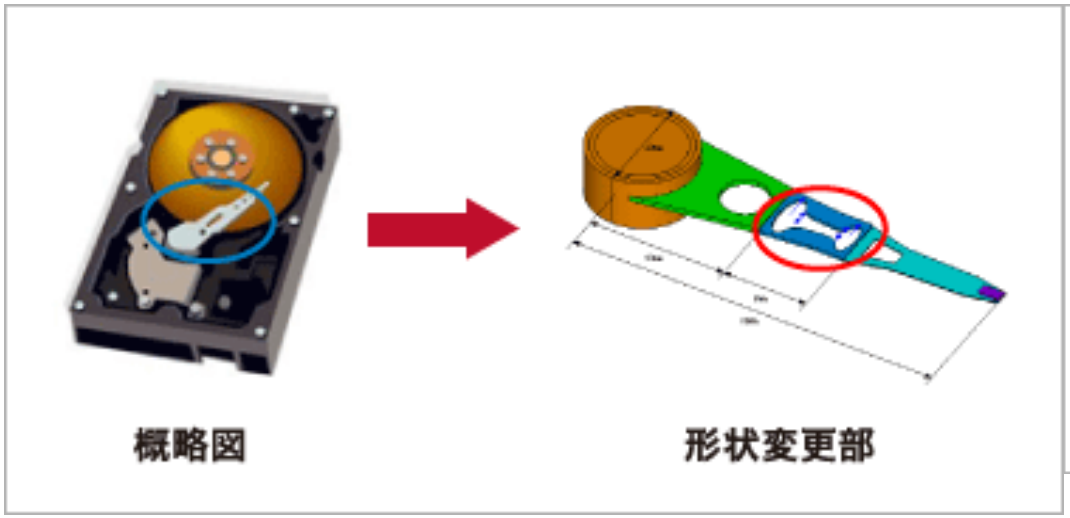
板金部品設計最適化

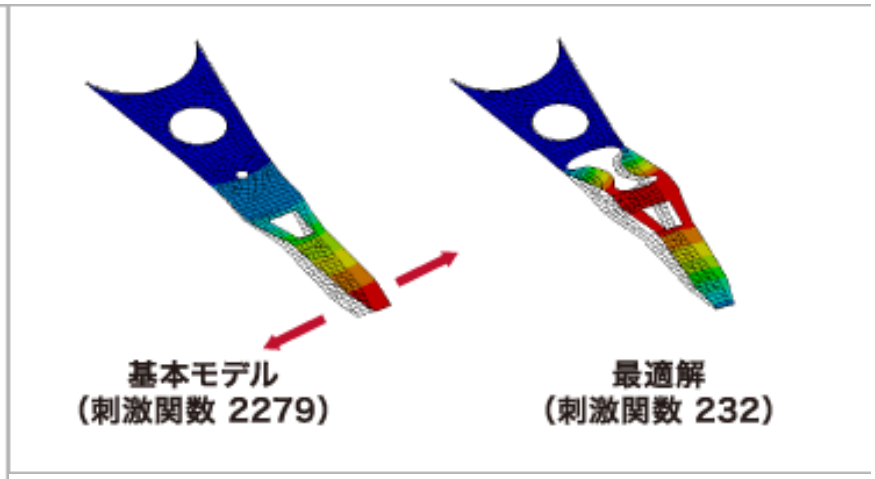
http://www.rccm.co.jp/product/cad/solid-edge/se-fea/SE-FEA_01.html



ハードディスク磁気ヘッド設計最適化

http://www.cybernet.co.jp/mds/solution/sol3.html

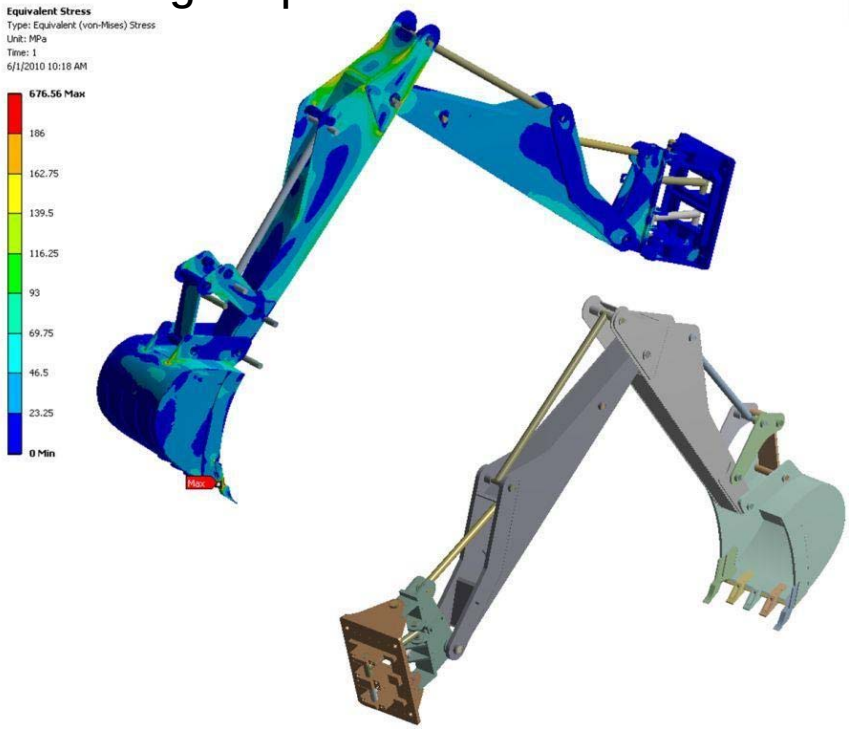




Googleで「design optimization」
を検索してみると

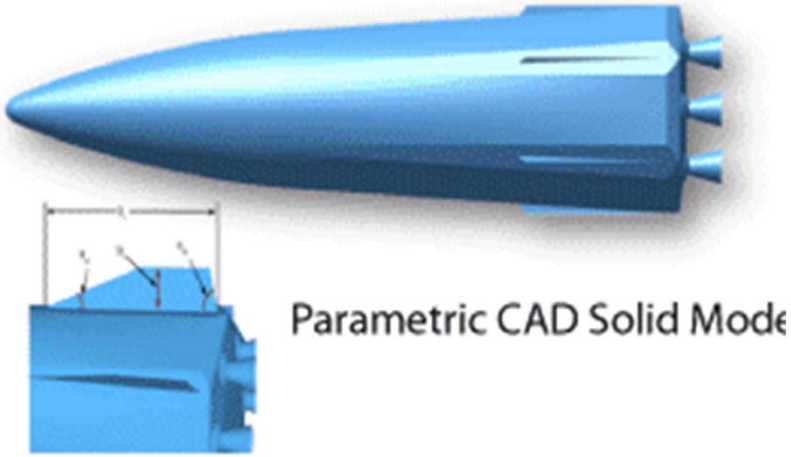
ショベルカー設計最適化

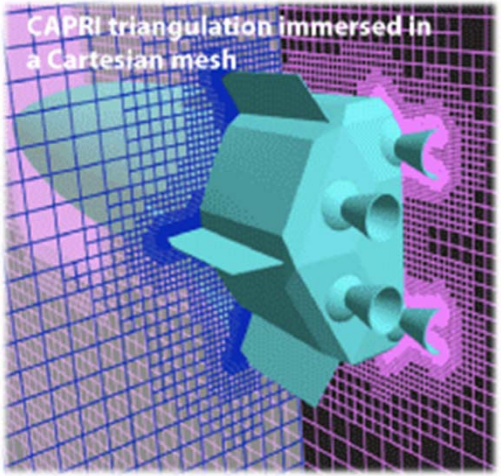
http://www.designmicro.net/wp/products/design-optimization/

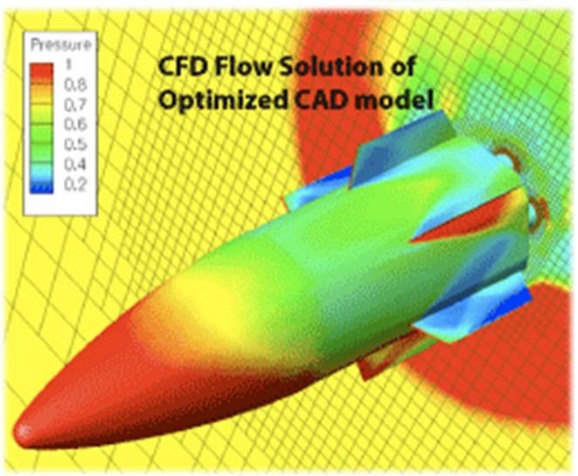


宇宙往還機設計最適化

http://www.cadnexus.com/index.php/parametric-design.html







最適化を必要とする学問領域とその内容例

分野	最適化の内容例
経済・経営学	資金の有効活用法，経営戦略の決定など
システム・制御工学	各種システムの最適制御など
航空宇宙工学	航空機，宇宙機，宇宙輸送機の最適設計など
土木・建築工学	湾港，道路，建築物などの最適設計など
材料，物質工学	新材料開発のための最適条件の決定など

多目的設計最適化問題とはなんでしょうか？

目的関数が2つ以上の問題を

多目的設計最適化問題

と呼ぶ

目的関数が1つの問題を

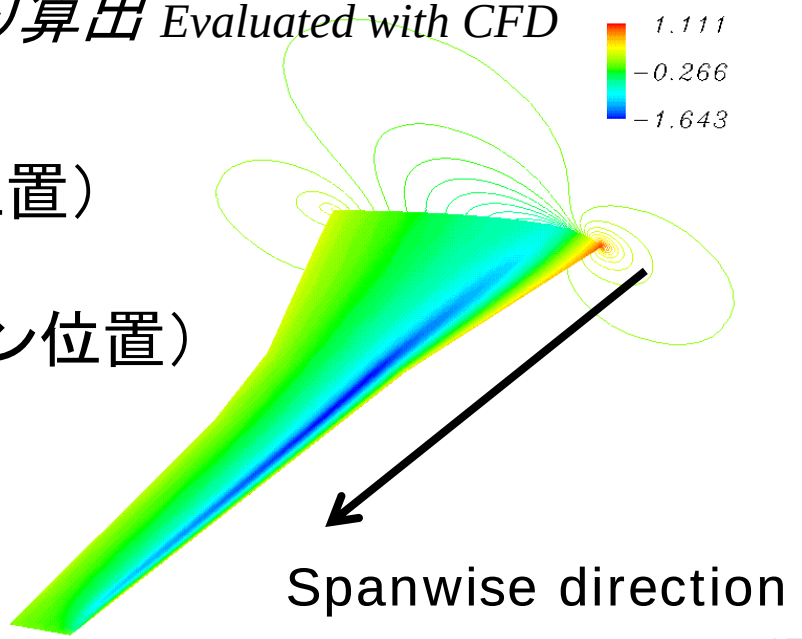
単目的設計最適化問題

と呼ぶ

単目的(単領域)設計最適化問題の例
an example of single-objective design optimization problem

三次元翼形状の空力最適化 Aerodynamic design of a three-dimensional wing

- 目的関数 Objective function：
  - 揚抗比＝揚力/抗力(最大化) Lift-to-drag ratio (to be maximized)
    揚力・抗力はCFDシミュレーションにより算出 Evaluated with CFD
- 制約条件 Constraint：
  - 揚力係数＞0．1　　Lift coefficient > 0.1
    揚力はCFDシミュレーションにより算出 Evaluated with CFD
- 設計変数 Design parameters：
  - 翼厚のスパン方向分布(4スパン位置)
    Thickness at 4 spanwise positions
  - ねじり角のスパン方向分布(4スパン位置)
    Twist at 4 spanwise positions



多目的(単領域)設計最適化問題の例

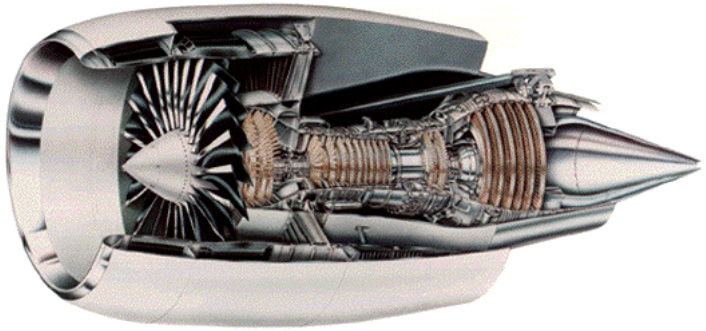
an example of multi-objective design optimization problem

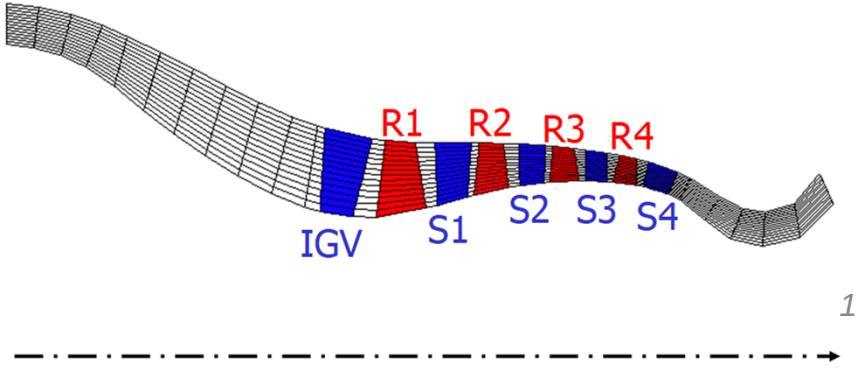
航空機エンジン圧縮機の空力最適化 Aerodynamic design of airplane compressor

- 目的関数 objective function：
  - 全圧比(最大化)　　Pressure ratio (to be maximized)
  - 効率(最大化)　　Efficiency (to be maximized)
- 制約条件 Constraint：
  - Diffusion factor < 0.55 (流れの剥離を防ぐ to avoid flow separation)
- 設計変数 design parameters：
  - 動翼(4段)：全圧とソリディティのスパン方向分布

    Rotors (4 stages): Spanwise distribution of total pressure and solidity
  - 静翼(4段)：流れ角とソリディティのスパン方向分布

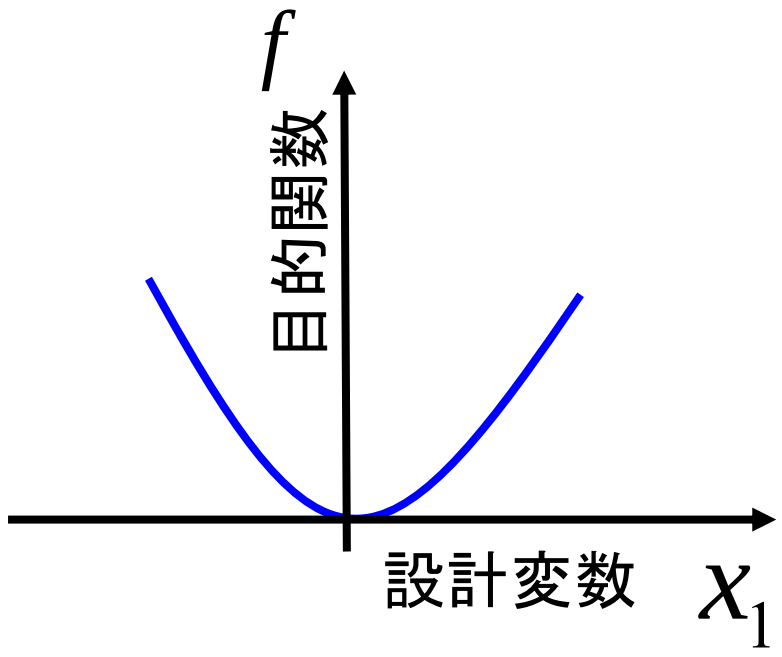
    Stators (4 stages): Spanwise distribution of flow angle and solidity





「単目的設計最適化問題」の最適解は？

- 目的関数: $f = x_1^2$
- 目的: 目的関数の最小化
- 設計変数: x_1
- 制約条件: $-1 < x_1 < 1$



最適解の設計変数の値と目的関数の値は？

What is optimal solution of the single-objective design optimization problem?

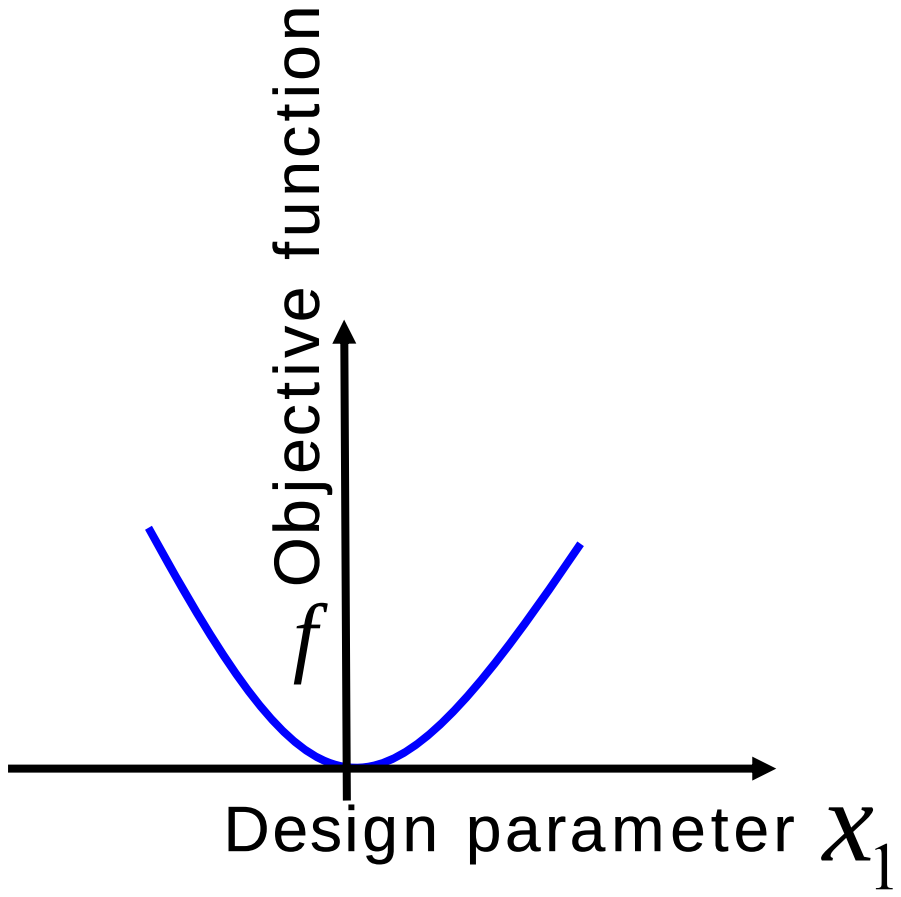
- Objective function: $f = x_1^2$

- Design objective:

  Minimization of f

- Design parameter: x_1

- Constraint: $-1 < x_1 < 1$



「多目的設計最適化問題」の最適解は？

- 目的関数:

$$f_1 = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

$$f_2 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + 4)$$

- 目的:

  目的関数 f_1 の最小化

  目的関数 f_2 の最小化

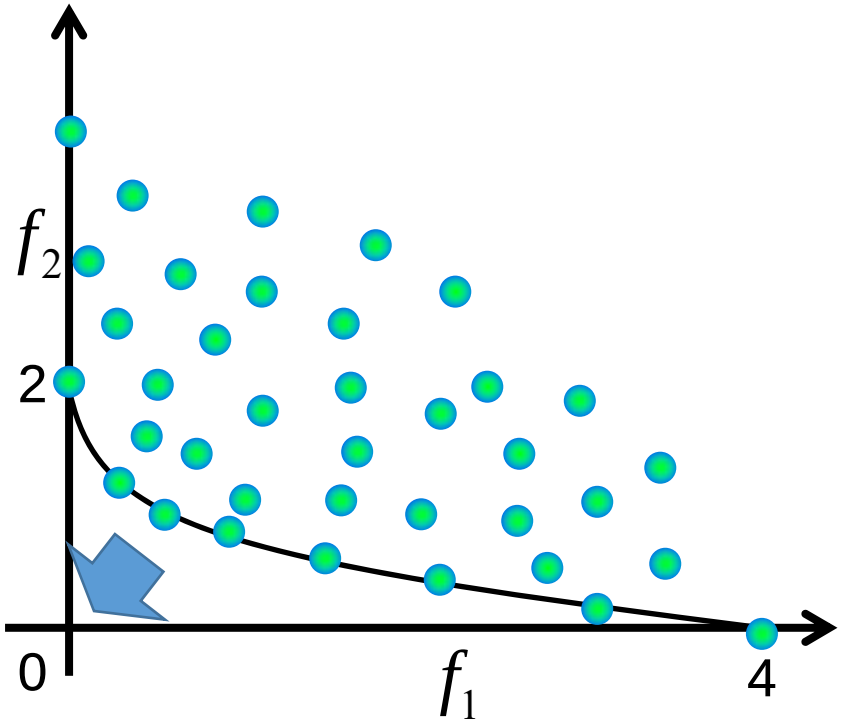
- 設計変数:

$$x_1, x_2$$

- 制約条件:

$$-2 < x_1 < 2$$

$$-2 < x_2 < 2$$



どの解が最適解？

What is optimal solution of the multi-objective design optimization problem?

- Objective function:

$$f_1 = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

$$f_2 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + 4)$$

- Design objective:

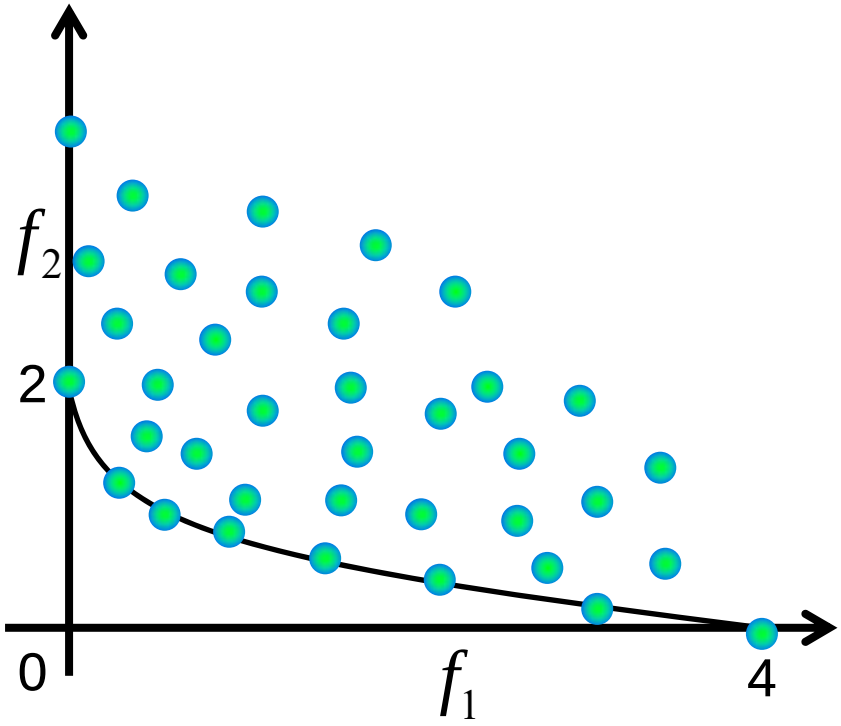
  Minimization of f_1

  Minimization of f_2

- Design parameter: x_1, x_2

- Constraint: $-2 < x_1 < 2$

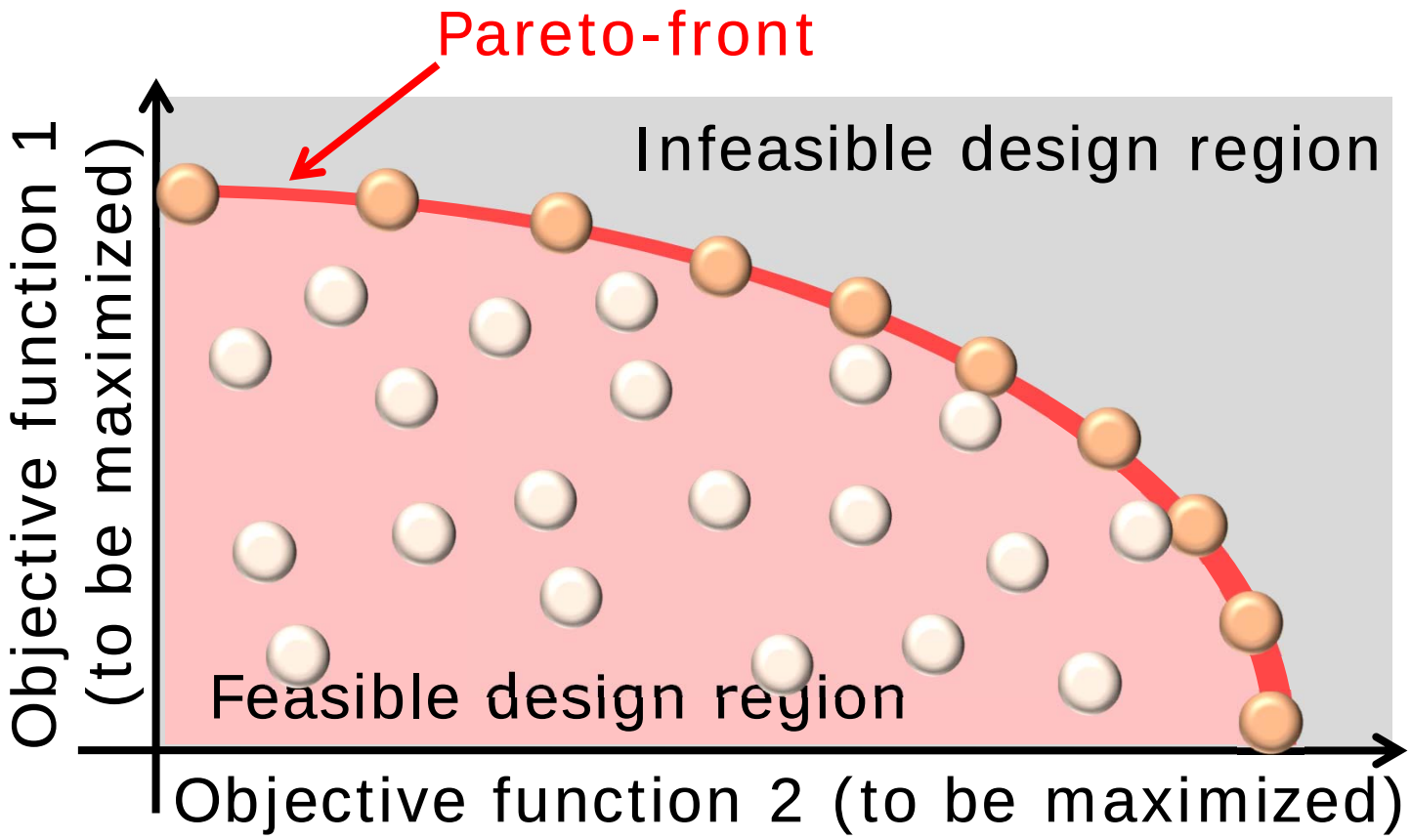
  $-2 < x_2 < 2$



Which one is optimal?

多目的設計最適化問題の最適解
Optimal solutions of multiobjective design optimization problem

- 設計目的は相反することが多い Design objectives are usually conflicting
  →実行可能領域と実行不可能領域が存在する infeasible region
- 実行可能領域と実行不可能領域の境界をパレート面と呼ぶ
  Boundary between feasible region and infeasible region is called “Pareto-front”



多目的設計最適化問題の最適解

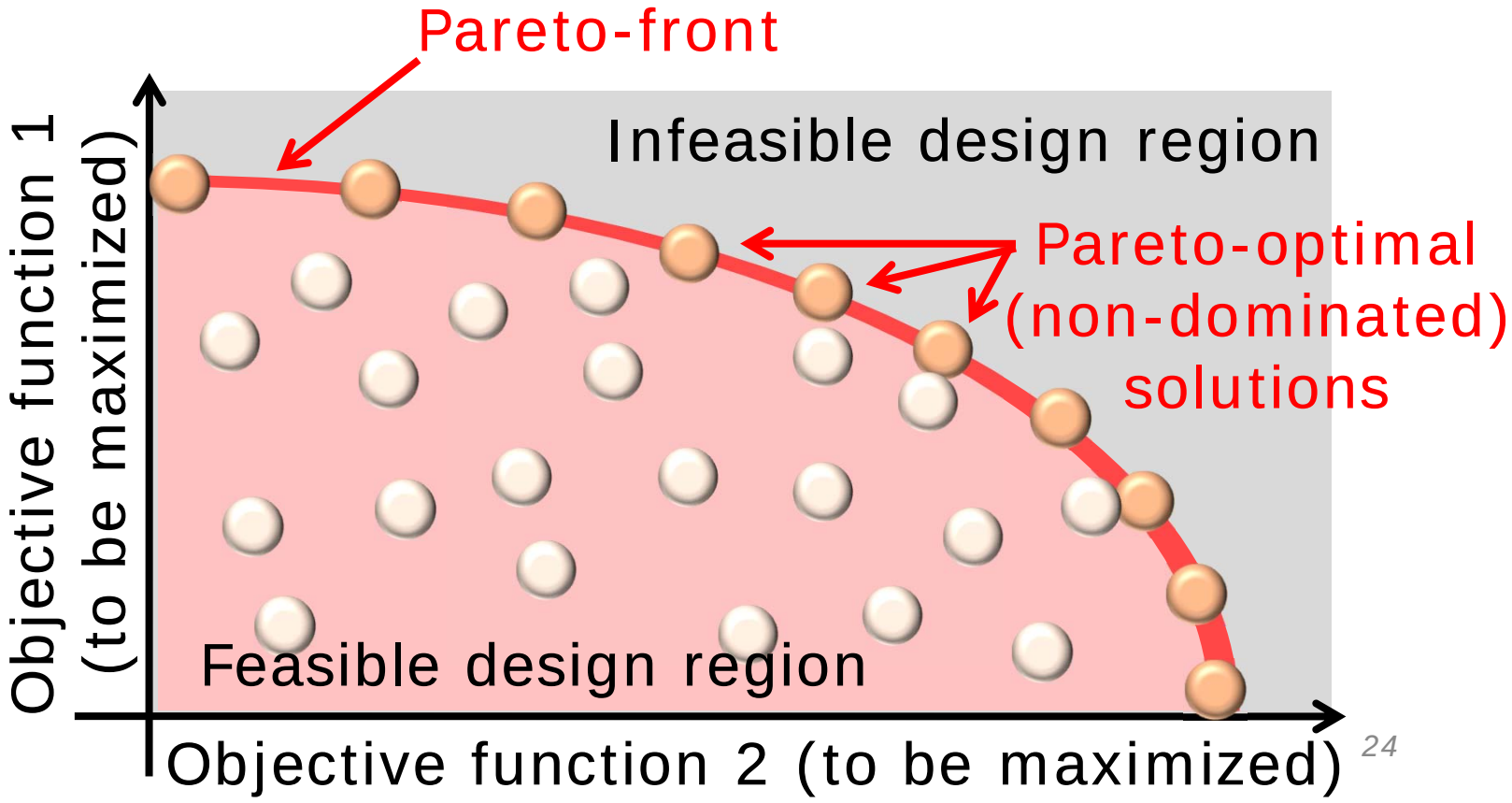
Optimal solutions of multiobjective design optimization problem

- 多目的設計最適化問題の解はパレート面上に無数に存在する

  Solutions on the Pareto-front are optimal solutions of a multiobjective design optimization problem

  パレート最適解，非劣解，妥協（トレードオフ）解などと呼ばれる

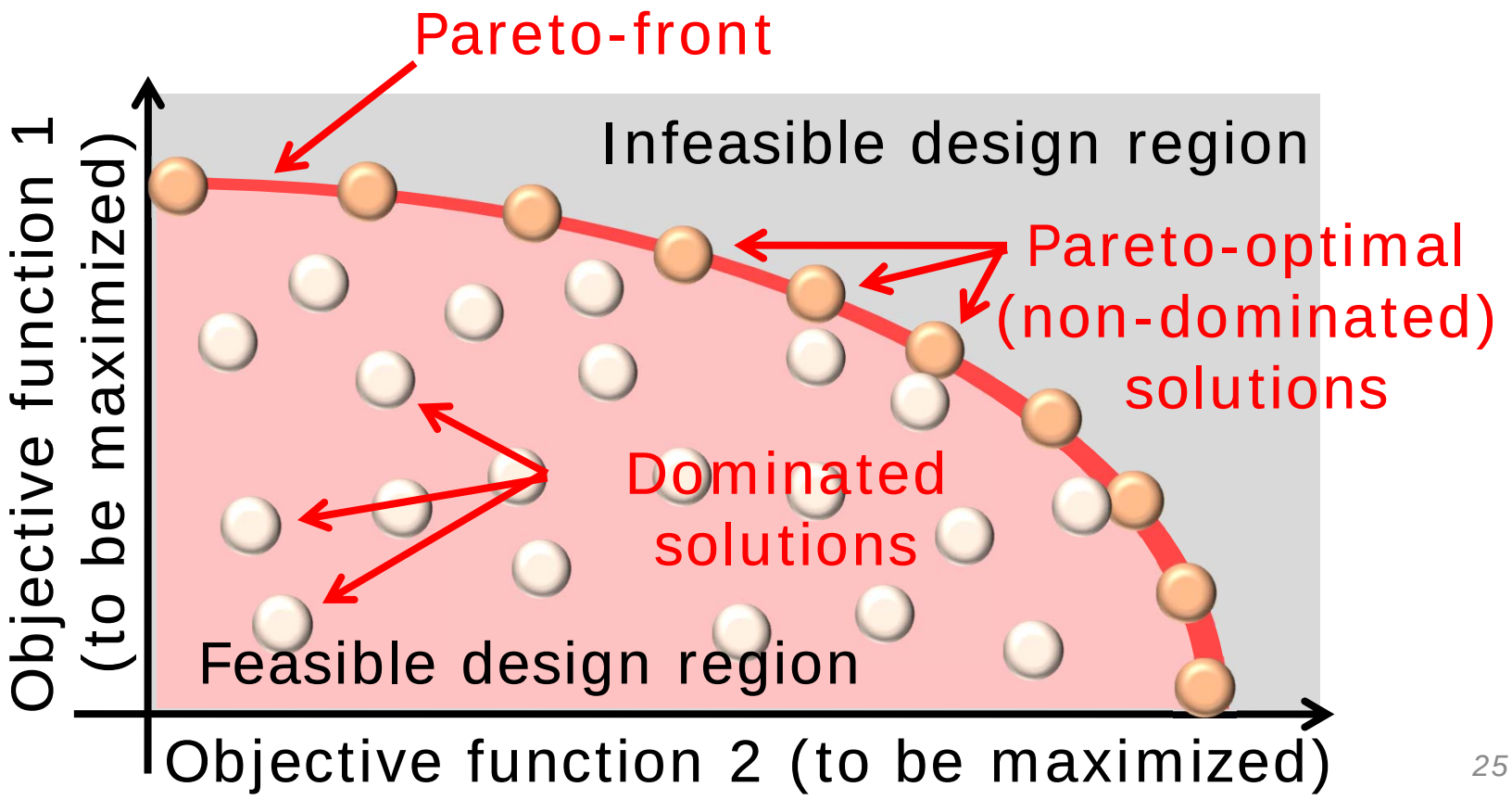
  They are called “Pareto-optimal solutions”, “non-dominated solutions”, or “trade-off solutions”



多目的設計最適化問題の最適解
Optimal solutions of multiobjective design optimization problem

- パレート最適解以外の解を劣解と呼ぶ

  Solutions other than the Pareto-optimal solutions are called “dominated solutions”



現実の設計問題の多くは複数の目的関数を持つ

Real-world problems have multiple design objectives



現実の設計問題の多くは複数の目的関数を持つ
Real-world problems have multiple design objectives

- コンピュータ：↑演算性能，↑モビリティ，↓価格，．．．
  Computer: ↑Performance, ↑mobility, ↓Price, …
- ポンプ：↑全圧比，↑効率，↓振動，．．．
  Pump: ↑Pressure ratio, ↑Efficiency, ↓Vibration, …
- 車：↓燃費，↑走行安定性，↑強度，↓コスト，．．．
  Car: ↓Fuel consumption, ↑Stability, ↑Strength, ↓cost, …







現実世界の設計問題は多目的
（複合領域）最適化問題であることが多い
Real-world design problems are usually multiobjective
(and multidisciplinary)

問題

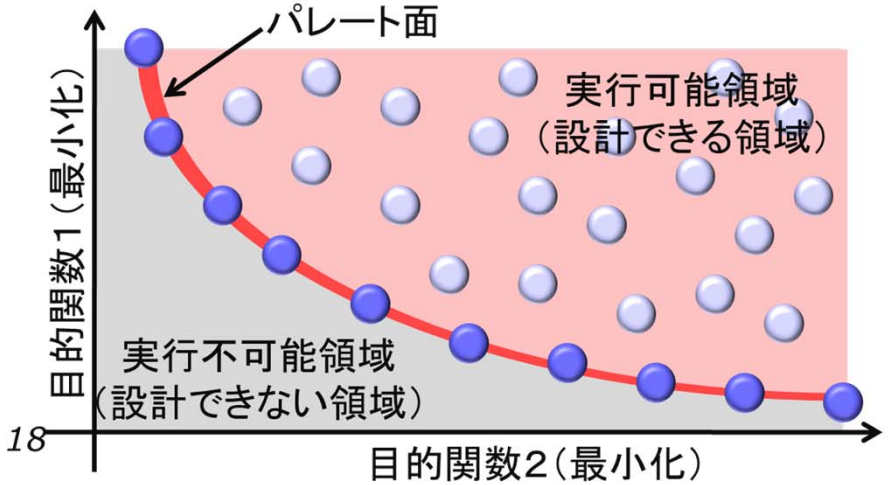
下の問題の実行可能領域・実行不可能領域・パレート最適解を図示せよ

- 設計変数
  - $0 \le x_1 \le 2$
  - $0 \le x_2 \le 2$
- 目的関数
  - $y_1 = x_1$
  - $y_2 = x_2$
- 目的
  - y_1の最大化
  - y_2の最大化
- 制約条件

$$\sqrt{\left(y_1^2 + y_2^2\right)} \le 1$$

多目的設計最適化問題の最適解

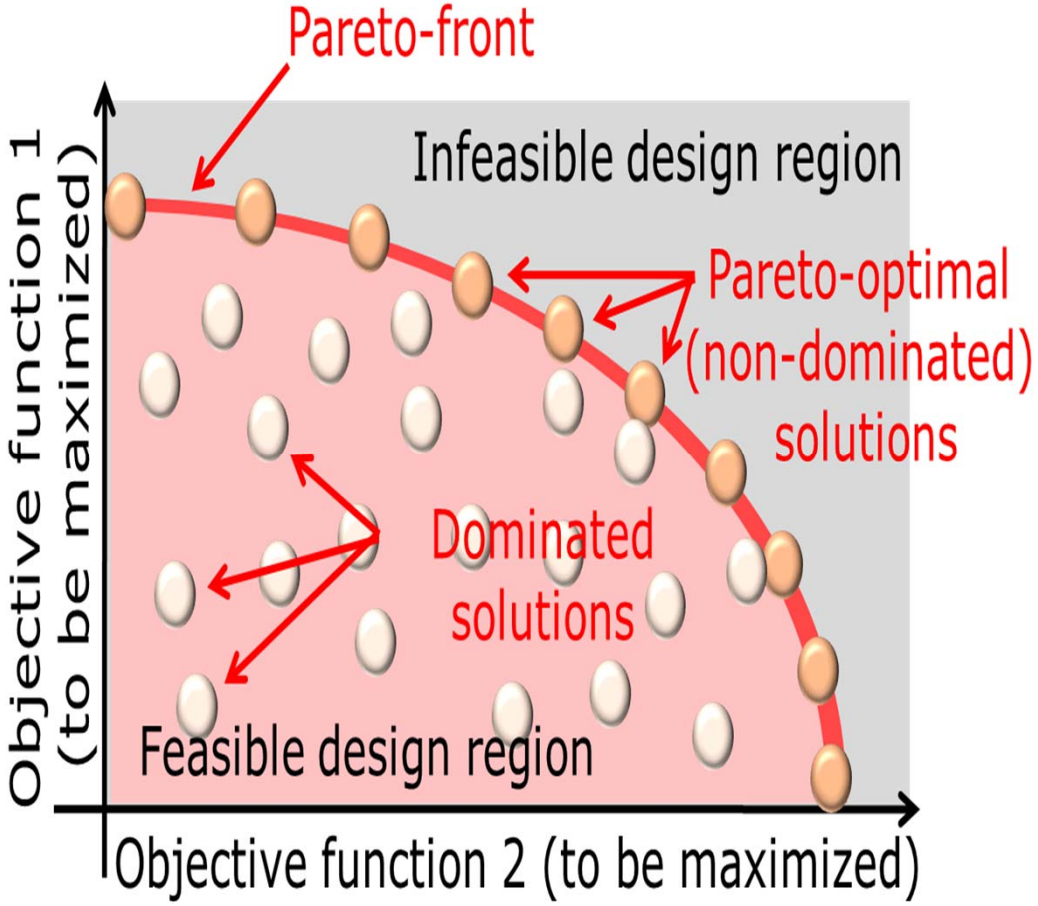
- 目的関数は相反する関数であることが多い
  →実行可能領域と実行不可能領域が存在する
- 実行可能領域と実行不可能領域の境界をパレート面と呼ぶ



Question

Illustrate feasible region, infeasible region, Pareto-optimal designs

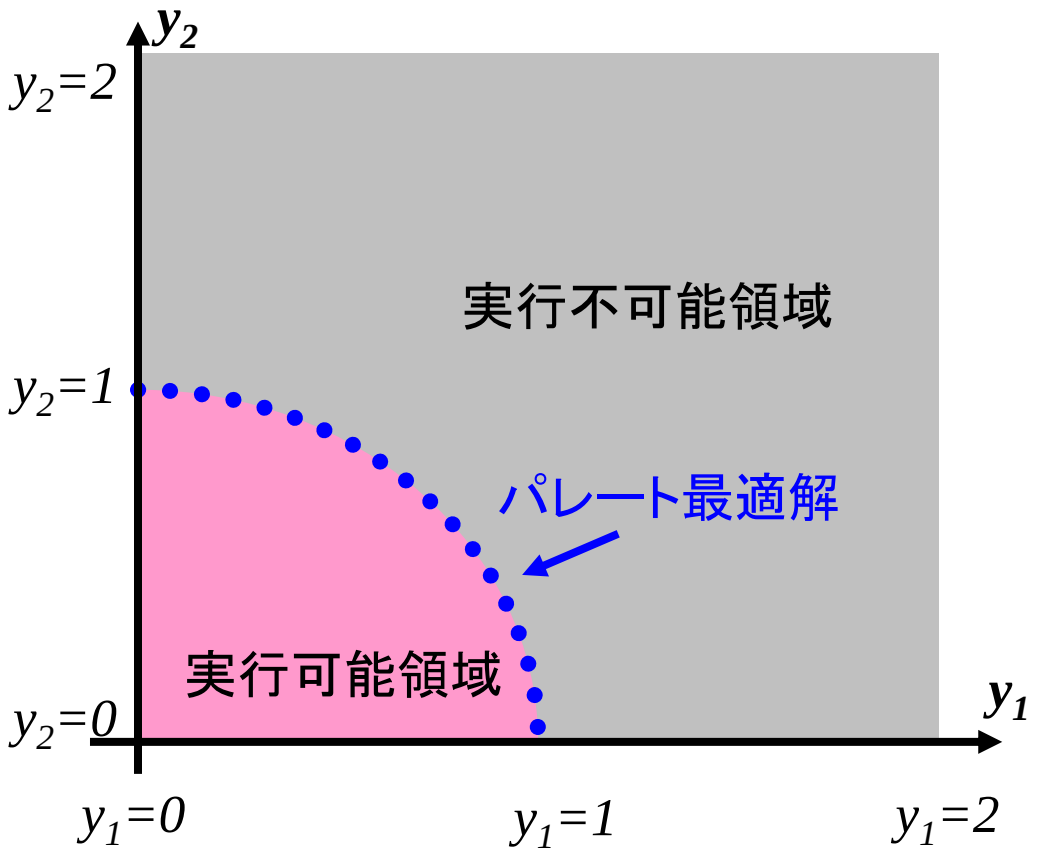
- Design parameters
  - $0 \le x_1 \le 2$
  - $0 \le x_2 \le 2$
- Objective functions
  - $y_1 = x_1$
  - $y_2 = x_2$
- Design objectives
  - *Maximization of* y_1
  - *Maximization of* y_2
- Constraints
  - $\sqrt{\left(y_1^2 + y_2^2\right)} \le 1$



問題　答え

- 下の問題の実行可能領域・実行不可能領域・パレート最適解を図示せよ
  - 設計変数
    - $0 \le x_1 \le 2$
    - $0 \le x_2 \le 2$
  - 目的関数
    - $y_1 = x_1$
    - $y_2 = x_2$
  - 目的
    - y_1の最大化
    - y_2の最大化
  - 制約条件
    -

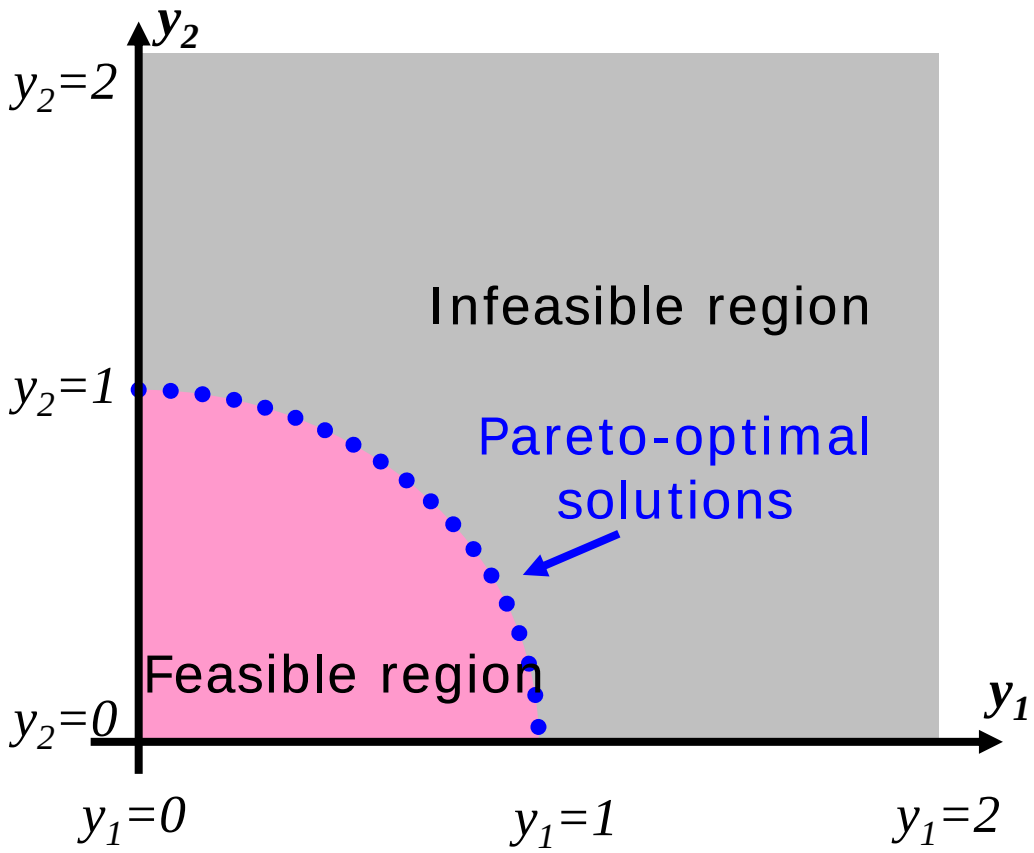
$$\sqrt{\left(y_1^2 + y_2^2\right)} \le 1$$



Answer

Illustrate feasible region, infeasible region, Pareto-optimal designs

- Design parameters
  - $0 \le x_1 \le 2$
  - $0 \le x_2 \le 2$
- Objective functions
  - $y_1 = x_1$
  - $y_2 = x_2$
- Design objectives
  - *Maximization of* y_1
  - *Maximization of* y_2
- Constraints
  - $\sqrt{\left(y_1^2 + y_2^2\right)} \le 1$

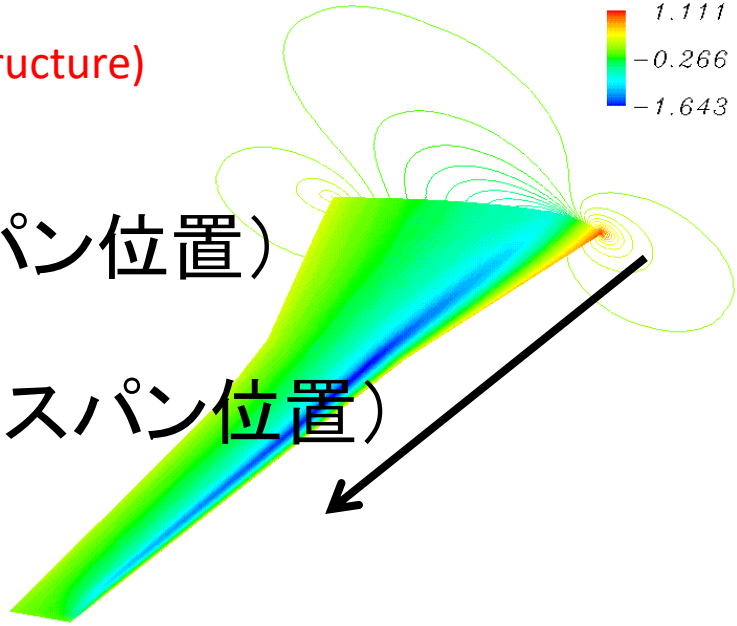


複合領域(多分野)設計最適化ってなんでしょうか？

複合領域(多分野)設計最適化問題の例
An example of multi-disciplinary design optimization problem

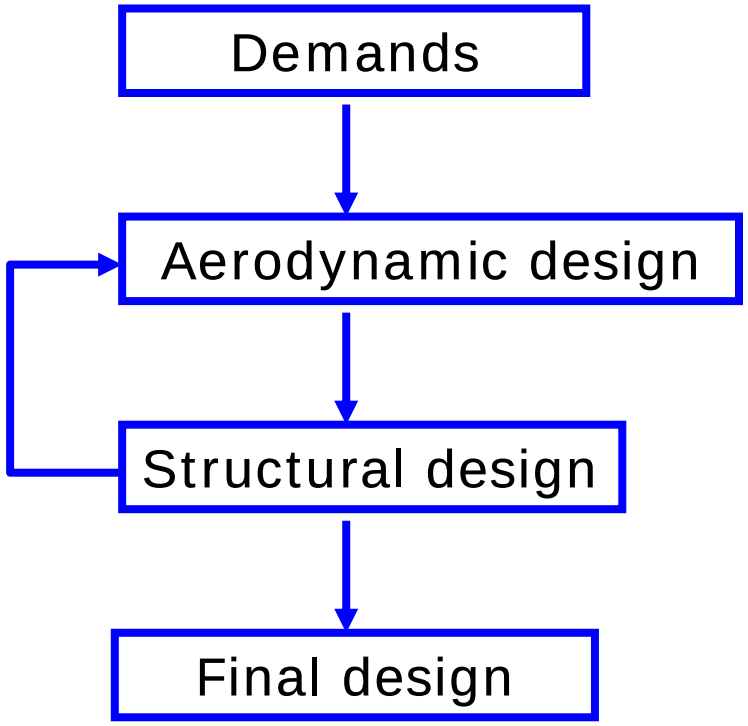
三次元翼形状の複合領域最適化 multidisciplinary design of a wing

- 目的関数 Objective function：
  - 翼質量の最小化Lift-to-drag ratio (to be maximized)
- 制約条件 Constraint：
  - 揚力＞必要揚力　Lift > Required lift (aero)
  - 最大局所応力＜許容応力
    Maximum local stress ＜Allowable stress (structure)
- 設計変数 Design parameters：
  - 翼厚のスパン方向分布（4スパン位置）
    Thickness at 4 spanwise positions
  - ねじり角のスパン方向分布（4スパン位置）
    Twist at 4 spanwise positions



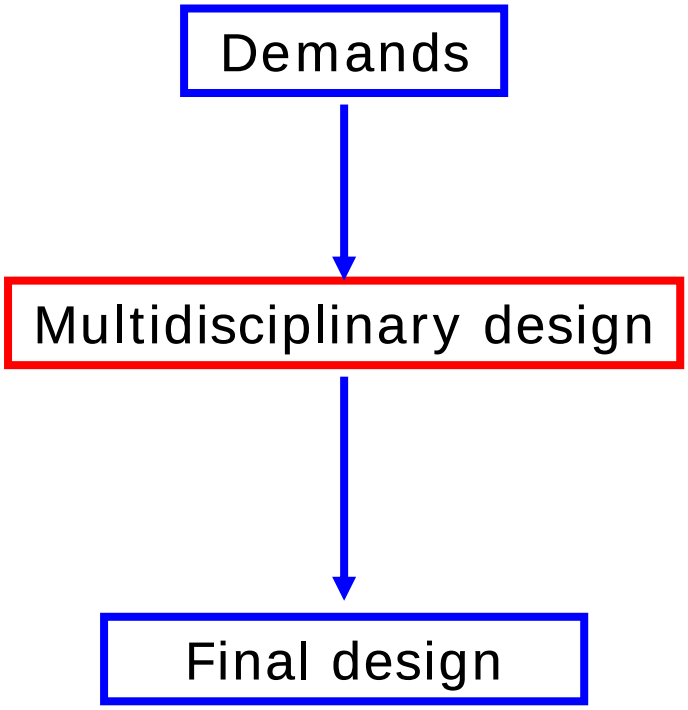
逐次的設計最適化から，複合領域設計最適化へ
From sequential design to multidisciplinary design

Traditional design approach



- 非効率的な設計プロセス
  Inefficient design process
- 本当に優れた設計が得られない可能性
  Possibility of local optima

Multidisciplinary design approach



- 効率的な設計プロセス
  Efficient design process
- より優れた設計が得られる可能性
  Global optima

複合領域最適化問題は必ずしも
多目的最適化問題とは限らないことに注意
Multidisciplinary design problem is not always multiobjective

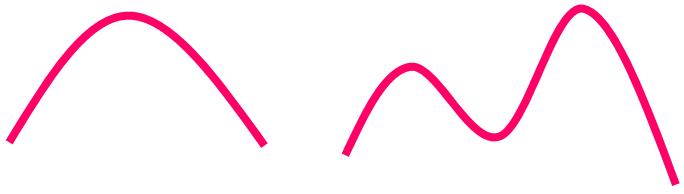
設計最適化問題の分類 Category of design optimization problems

	目的関数が1つ One objective function	目的関数が複数 Multiple objective function
目的関数評価が1分野(空力，構造，熱，．．．) Objective function in one field (aero, structure, …)	単目的設計最適化問題 Single objective design optimization エンジンノズル形状の推力最大化(空力のみ) Maximization of thrust of an engine nozzle shape (only aero)	多目的設計最適化問題 Multiobjective design optimization エンジンノズル形状の推力最大化＆比推力最大化(空力のみ) Maximization of thrust and specific impulse (only aero)
目的関数評価が複数分野(空力，構造，熱，．．．) Objective function in multiple field (aero, structure,…)	複合領域設計最適化問題 Multidisciplinary design optimization エンジンノズル重量の最小化(空力評価，構造評価，熱評価などが必要) Minimization of weight of an engine nozzle (aero, structure, thermal, …)	多目的複合領域(多分野)設計最適化問題 Multiobjective multidisciplinary design optimization エンジンノズルの推力最大化(空力)＆重量最小化(空力，構造，熱) Minimization of weight and maximization of thrust of an engine nozzle (aero, structure, thermal, …)

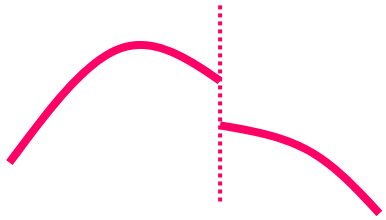
そのほかの分類

設計最適化問題の分類

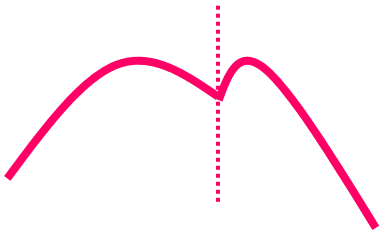
- 目的関数の数：単目的，多目的
- 目的関数の極値の数：単峰性，多峰性



- 目的関数の連続性：連続，不連続



- 目的関数の勾配の連続性：連続，不連続



- 関連する分野の数：単領域，複合領域
- 設計変数：整数，実数，分類
- 制約条件：あり，なし

まとめ

Summary

最適化問題 Design optimization problems

- ある設計条件において，与えられた制約条件のもと，目的関数を最小化（あるいは最大化）する変数値を見つける問題

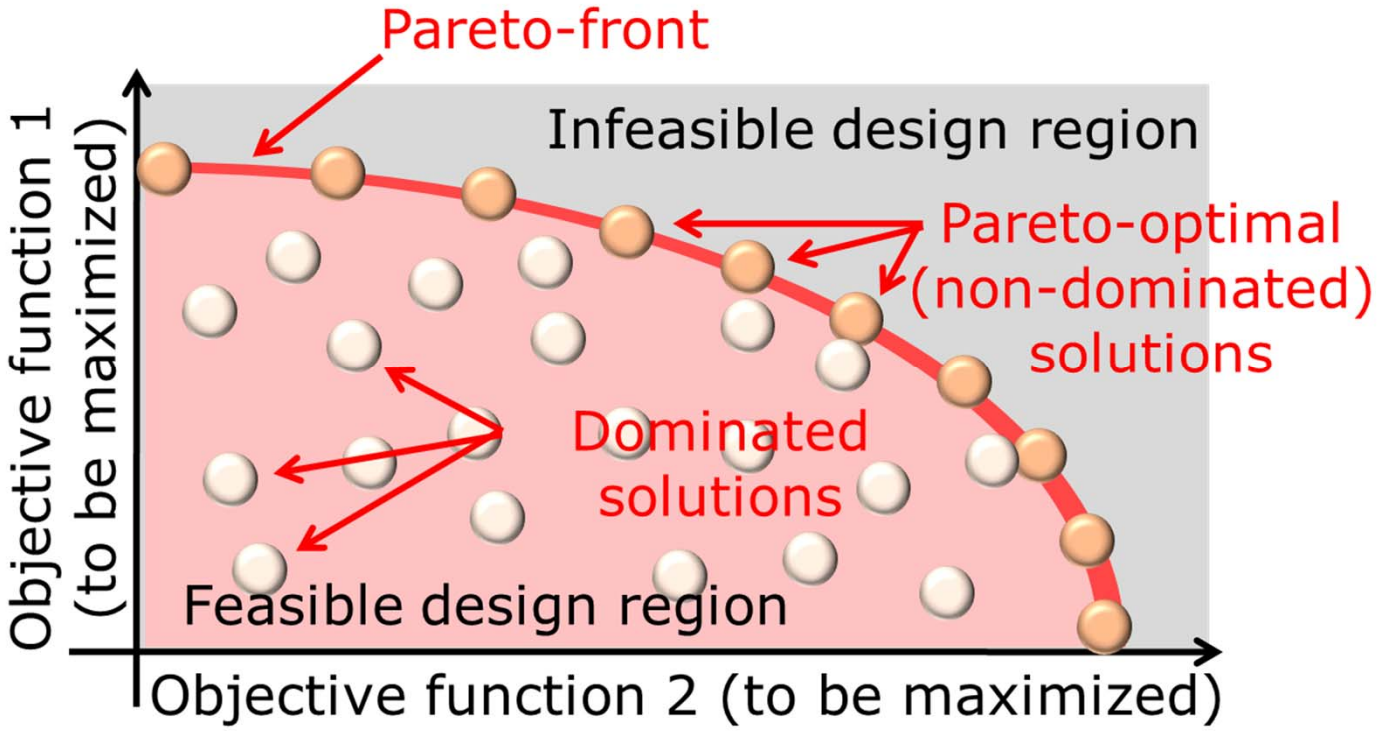
  Problem to find design parameter values that minimize (or maximize) objective functions in certain design conditions and under the constraints given

- 現実の設計問題のほとんどは多目的（複合領域）最適化問題

  Real-world design problems are usually multiobjective (multidisciplinary) optimization

- 多目的最適化問題の最適解は多数有り，パレート最適解と呼ばれる

  A multiobjective optimization problem has multiple optimal solutions called Pareto-optimal solutions



設計最適化問題の分類 Category of design optimization problems

	目的関数が1つ One objective function	目的関数が複数 Multiple objective function
目的関数評価が1分野 Objective function in one field	単目的設計最適化問題 Single objective design optimization	多目的設計最適化問題 Multiobjective design optimization
目的関数評価が複数分野 Objective function in multiple field	複合領域設計最適化問題 Multidisciplinary design optimization	多目的複合領域(多分野)設計最適化問題 Multiobjective multidisciplinary design optimization

参考文献　Reference (in Japanese)

- はじめて設計最適化について勉強する人向け
  - 最適デザインの概念　松岡由幸・宮田悟志　共立出版